ciclos naturales sin generar desequilibrios irreversibles. Esto significa evaluar resultados a corto plazo, pero también los impactos acumulativos, las relaciones entre especies y los costos sociales asociados. La biotecnología puede ser una aliada de la resiliencia ambiental, siempre que se diseñe y use bajo principios de precaución y justicia.

Nota clave para el aula:

La sostenibilidad en biotecnología debe medirse en tres dimensiones inseparables: ecológica (protección de la biodiversidad), social (equidad en los beneficios) y temporal (efectos a largo plazo). Cualquier innovación que descuide una de estas dimensiones corre el riesgo de agravar los problemas que pretende resolver.

En síntesis, este pilar destaca que la biotecnología es una herramienta poderosa, pero ambivalente: puede abrir caminos hacia la sostenibilidad o convertirse en un factor más de degradación. La clave está en cómo se gestiona, regula y evalúa su relación con los ecosistemas y las comunidades humanas.

Actividad en el aula

En las últimas décadas, múltiples innovaciones biotecnológicas han sido presentadas como soluciones al deterioro ambiental. Algunas prometen reducir el uso de combustibles fósiles, otras buscan recuperar ecosistemas y varias pretenden garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, los expertos advierten que estas intervenciones también pueden crear dependencia tecnológica, desigualdad en el acceso y efectos inesperados en la biodiversidad. Bajo este panorama, el análisis CTS se convierte en una herramienta clave para valorar de forma crítica los beneficios y riesgos de estas propuestas.

Preguntas de discusión

1. ¿Cómo se relaciona una innovación biotecnológica con el conocimiento biológico de base que la sustenta?
2. ¿Qué tensiones éticas o sociales pueden surgir en la implementación de dichas innovaciones?
3. ¿De qué manera puede evaluarse si una innovación biotecnológica contribuye o no a la sostenibilidad ambiental?

La biotecnología representa una de las fronteras más decisivas entre el conocimiento científico y su aplicación en la vida social y ambiental. Entenderla desde el enfoque CTS ayuda a reconocer que cada innovación es al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo, que exige ser evaluada con criterios éticos, sociales y de sostenibilidad. Esta mirada crítica enseña que no basta con explicar un mecanismo biológico: también es necesario cuestionar su pertinencia, sus impactos y su justicia. La bitácora resalta que la ciencia y la tecnología solo cobran sentido pleno cuando se piensan en función del equilibrio ecológico y del bienestar colectivo.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1. En 2025, un equipo médico colombiano realizó la primera cirugía fetal intrauterina exitosa para tratar la gastrosquisis, una malformación en la que los intestinos del feto se desarrollan fuera de la cavidad abdominal. La intervención combinó dos procedimientos: la inyección de toxina botulínica, que relajó la musculatura de la pared abdominal fetal, y la fetoscopia, que permitió reintroducir los órganos en su

posición natural sin necesidad de extracción. Esta cirugía redujo significativamente el riesgo de muerte fetal y evitó múltiples complicaciones postnatales, marcando un hito en la medicina fetal mundial.

Adaptado de: Caicedo, E. (2025). El Tiempo.

Desde una perspectiva fisiológica, ¿cuál de las siguientes explicaciones justifica con mayor rigor el efecto positivo de la inyección de toxina botulínica?

- **A.** La toxina botulínica evita la inflamación intestinal fetal al inhibir la síntesis de prostaglandinas, facilitando la adaptación orgánica postnatal.
- **B.** La disminución de la tensión en la pared abdominal fetal reduce la presión externa sobre los vasos mesentéricos, evitando necrosis intestinal y favoreciendo la viabilidad tisular.
- **C.** La manipulación quirúrgica del intestino expuesto incrementa la producción de surfactante, acelerando la maduración pulmonar del feto y permitiendo un parto anticipado.
- **D.** La aplicación del láser durante la fetoscopia estimula el cierre epitelial del abdomen fetal mediante proliferación inducida de miofibroblastos.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:

Investigadores han desarrollado una prótesis cerebral que simula el funcionamiento del hipocampo, región clave en la formación de la memoria. El dispositivo, probado en humanos, interpreta señales eléctricas neuronales y las transforma en patrones que fortalecen la codificación y la recuperación de recuerdos. En estudios recientes, los pacientes mostraron mejoras de hasta un 37 % en pruebas de memoria a corto plazo. Este avance plantea interrogantes sobre su uso en personas sanas, los límites éticos de la neurotecnología y la posibilidad de aumentar capacidades cognitivas mediante intervención artificial.

Adaptado de: Wired. (2023, septiembre 13). A Brain Implant Improved Memory. Could It Treat Alzheimer's?

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una hipótesis que podría evaluarse experimentalmente?

- **A.** Los implantes neuronales podrían afectar las emociones de los pacientes en el largo plazo.
- **B.** La mayoría de los pacientes mejoran por completo tras el uso de la prótesis.
- **C.** Los pacientes que usan la prótesis presentan mejoras en la memoria a corto plazo frente a quienes no la usan.
- **D.** La estimulación cerebral artificial alterará el comportamiento humano en el futuro.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor una aplicación que entra en tensión con los principios del uso responsable de la ciencia?

- **A.** El implante es probado únicamente en adultos con deterioro cognitivo irreversible.
- **B.** Los resultados del estudio son discutidos en un congreso internacional de neurociencias.
- **C.** El dispositivo es utilizado para mejorar la retención de estudiantes sin diagnóstico clínico.
- **D.** Investigadores crean una versión del implante con mayor capacidad de almacenamiento.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones ofrece una explicación científicamente coherente acerca del mecanismo que facilita que el implante descrito mejore la memoria?

- **A.** El dispositivo facilita la activación de rutas sinápticas asociadas a la consolidación de recuerdos mediante estimulación eléctrica dirigida.
- **B.** El chip reemplaza completamente las funciones del hipocampo usando patrones de inteligencia artificial almacenados en la médula espinal.
- **C.** El implante genera impulsos aleatorios que refuerzan cualquier actividad cerebral sin discriminar zonas funcionales.
- **D.** La prótesis bloquea la liberación de neurotransmisores excitatorios para evitar el deterioro de las neuronas durante el proceso de memorización.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información:



Un equipo de estudiantes en Manizales lanzó un globo estratosférico a más de 30 km de altitud, con un cargamento experimental de "bombas de semillas" (cápsulas biodegradables que contienen semillas nativas, nutrientes y bacterias fijadoras de nitrógeno). La misión buscó esparcir estas cápsulas sobre zonas afectadas por incendios o deforestación, usando la altura para lograr una dispersión amplia y no invasiva.

La cápsula, equipada con sensores y cámara, registró temperatura, presión y humedad durante el ascenso. Los datos servirán para evaluar la viabilidad de germinación a gran altitud. El proyecto fue diseñado como una propuesta de restauración ecológica con base en biotecnología y física atmosférica.

Adaptado de: Infobae. (2025, 17 de junio). Colombia lanzó bombas de semillas desde altitudes récord: estudiantes buscaron conquistar la estratósfera.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un uso adecuado de esos datos en el análisis científico?

- **A.** Predecir la velocidad a la que caerán las semillas según su masa y forma.
- **B.** Justificar que todas las semillas nativas pueden germinar en cualquier tipo de suelo.
- **C.** Estimar si las bacterias sobrevivieron al impacto por la altitud.
- **D.** Evaluar si las condiciones ambientales durante el vuelo afectan la tasa de germinación.

6. El texto menciona que las cápsulas contienen, además de semillas, bacterias fijadoras de nitrógeno. Desde el punto de vista del ciclo del nitrógeno, ¿cuál es la función biológica fundamental que cumplen estos microorganismos para favorecer la restauración del suelo?

- **A.** Transforman el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en compuestos utilizables por las plantas como nutrientes.
- **B.** Descomponen la materia orgánica muerta para liberar dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis.
- **C.** Absorben el exceso de agua del suelo para evitar que las semillas se pudran por la humedad.
- **D.** Protegen a las raíces de las plantas nativas eliminando químicamente a las especies invasoras.

7. En 2025, investigadores desarrollaron envases comestibles con nanotecnología, utilizando nanopartículas antimicrobianas y sensores que detectan deterioro (pH, gases volátiles). Estos envases prolongan la vida útil de frutas al inhibir bacterias y cambian de color para indicar alteración. Además, encapsulan nutrientes para mejorar el valor nutricional y reducir desperdicios, aunque plantea interrogantes sobre su consumo frecuente y posibles efectos en la microbiota intestinal.

Adaptado de: Rajendran & Balusamy (2024). Nanotechnology-based edible and biodegradable food packaging: A sustainable solution.

Los envases nanoactivos cambian de color al detectar variaciones en el pH de frutas en descomposición. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica el fenómeno que hace posible esta función?

- **A.** Las nanopartículas reaccionan químicamente ante cambios en el medio, modificando su estructura y color.
- **B.** El envase se vuelve opaco por acción de la luz, lo que impide que entren bacterias dañinas.
- **C.** Las nanopartículas destruyen las bacterias y la liberación de toxinas bacterianas provoca el cambio de color.
- **D.** El envase libera nutrientes que aceleran la maduración al aumentar la temperatura externa.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

Investigaciones recientes muestran que la inteligencia artificial ayuda a diseñar vacunas personalizadas, especialmente contra el cáncer, mediante el análisis de datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos. Estos sistemas predicen neoantígenos específicos para cada paciente y formulan vacunas de ARNm encapsuladas en nanopartículas lipídicas. Aunque el enfoque ha mostrado eficacia y menor toxicidad, también plantea retos éticos, como el acceso desigual a la tecnología y la protección de datos genéticos sensibles.

Kong (2025). Advances in Personalized Cancer Vaccine Development: AI Applications from Neoantigen Discovery to mRNA Formulation.

8. ¿Cuál relación entre variables sería adecuada para validar la eficacia de las vacunas personalizadas evaluadas en un ensayo clínico?

- **A.** Comparar el nivel de linfocitos T con el tipo de tumor presente en cada paciente.
- **B.** Relacionar la disminución de efectos adversos con el método tradicional de vacunación.
- **C.** Analizar si los pacientes con mayor respuesta de linfocitos T presentan periodos de remisión más prolongados.
- **D.** Verificar si los pacientes con tumores más agresivos reciben más dosis de la vacuna.

9. Según el texto, ¿cuál es el objetivo principal de esta tecnología de vacunas?

- **A.** Adaptar vacunas al sistema inmune del paciente para disminuir efectos secundarios.
- **B.** Crear vacunas universales para tratar todo tipo de enfermedades genéticas.
- **C.** Reemplazar completamente los tratamientos convencionales con inteligencia artificial.
- **D.** Aplicar vacunas preventivas sin análisis previos del sistema inmunológico.

10. ¿Cómo favorece el uso de inteligencia artificial en vacunas personalizadas la activación del sistema inmune adaptativo?

- **A.** Identifica neoantígenos tumorales para activar linfocitos T.
- **B.** Induce una reacción inflamatoria generalizada para eliminar células extrañas.
- **C.** Modifica genes inmunológicos para aumentar la producción de anticuerpos.
- **D.** Crea antígenos artificiales universales que son reconocidos por cualquier tipo de célula inmune.

MATERIAL PARA REVISIÓN



FINAL DE LA MISIÓN . . . CARGANDO DATOS

Esta Misión analizó el impacto de la ciencia y tecnología en la vida y el medioambiente. Mediante casos reales, comprendiste que la innovación responde a dilemas éticos y políticos. Tras evaluar críticamente diversas soluciones tecnológicas, exploraremos su origen biológico. En la próxima etapa estudiaremos la Genética y la Herencia para descubrir los mecanismos que transmiten la información hereditaria y explican la asombrosa diversidad de los seres vivos en nuestro planeta.